



中华人民共和国国家标准

GB/T 31455.6—2015

快速公交(BRT)智能系统 第6部分:调度中心与场站站台控制 系统通信数据接口规范

Intelligent system of bus rapid transit—
Part 6: Interface specifications between dispatch center
and depot/platform control system

2015-05-15 发布

2015-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 语义和语法 1

6 数据帧 1

7 消息帧 5

8 会话..... 12

9 检验规则..... 17

附录 A（规范性附录） 调度中心与场站站台控制系统接口数据元素 19

索引 29

前 言

GB/T 31455《快速公交(BRT)智能系统》共分为七个部分：

- 第1部分：总体技术要求；
- 第2部分：调度中心系统技术要求；
- 第3部分：车载信息终端及车载外围设备技术要求；
- 第4部分：场站站台控制系统及外围设备技术要求；
- 第5部分：调度中心与车载信息终端通信数据接口规范；
- 第6部分：调度中心与场站站台控制系统通信数据接口规范；
- 第7部分：公交优先设备与交通信号控制机通信数据接口规范。

本部分为 GB/T 31455 的第 6 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本部分起草单位：交通运输部公路科学研究院、青岛海信网络科技股份有限公司、北京中交国通智能交通系统技术有限公司、乌鲁木齐市公安局交警支队、乌鲁木齐市城市综合交通项目研究中心、乌鲁木齐公交集团。

本部分主要起草人：刘振顶、李俊卫、吴风炎、刘方栋、王宝山、张晓亮、牟三钢、王新磊、万建林、池剑锋、刘新、张新稳、杜军威、万思军、王孝坤、周中原、杨希平、赵昌、邵喜国、何辉、张铭、洪晓龙、潘勇。



快速公交(BRT)智能系统

第6部分:调度中心与场站站台控制系统通信数据接口规范

1 范围

GB/T 31455 的本部分规定了调度中心与场站站台控制系统间进行数据通信的体系结构、接口规范及检验规则。

本部分适用于调度中心与场站站台控制系统间数据通信。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 31455.1—2015 快速公交(BRT)智能系统 第1部分:总体技术要求

GB/T 31455.2—2015 快速公交(BRT)智能系统 第2部分:调度中心系统技术要求

GB/T 31455.4—2015 快速公交(BRT)智能系统 第4部分:场站站台控制系统及外围设备技术要求

3 术语和定义

GB/T 31455.1—2015 界定的术语和定义适用于本文件。

4 缩略语

GB/T 31455.1—2015 界定的缩略语适用于本文件。

5 语义和语法

语义和语法应符合 GB/T 31455.2—2015 中 7.1 的规定。

6 数据帧

6.1 系统标识

标识符:DSTSystemIden

说明:用于定义场站站台系统,见表1。

表 1 系统标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	终端编号	ULONG	4	用于惟一标识一个场站站台控制系统
1	系统类型	DST-SystemType	1	见 A.1
2	软件版本号	FOOTNOTE	<i>n</i>	场站站台系统的软件版本号

6.2 线路标识

标识符:DSTRouteIden

说明:用于定义线路信息,见表 2。

表 2 线路标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	线路编号	ULONG	4	用于惟一标识一条线路
1	区间编号	ULONG	4	可选,用于惟一标识线路内的一个运营区间
2	线路名称	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选

6.3 车辆标识

标识符:DSTVehicleIden

说明:用于定义车辆信息,见表 3。

表 3 车辆标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	设备编号	ULONG	4	用于惟一标识一个车载信息终端
1	企业编号	USHORT	2	可选,表示车辆所属公交企业
2	自编号	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选,公交企业用于内部管理的车辆编号
3	车牌号	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选
4	厂商编号	UBYTE	2	可选,车载信息终端的生产厂商编号
5	设备型号	UBYTE	1	可选,车载终端型号

6.4 场站车站标识

标识符:DSTStopIden

说明:用于定义场站车站信息,见表 4。

表 4 场站车站标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	场站车站编号	ULONG	4	用于惟一标识一个场站车站
1	场站车站类型	DST-StopType	1	见 A.2
2	车站序号	UBYTE	1	可选,适用于车站
3	场站车站名称	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选

6.5 员工标识

标识符:DSTEmployeeIden

说明:用于定义员工信息,见表 5。

表 5 员工标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	员工编号	FOOTNOTE	<i>n</i>	用于惟一标识一个员工
1	员工类型	DST-EmployeeType	1	可选,见 A.3
2	姓名	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选
3	工号	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选,员工工号,用于惟一标识一个员工
4	卡号	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选,员工卡卡号

6.6 文本信息

标识符:DSTTextIden

说明:用于定义文本信息,见表 6。

表 6 文本信息

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	信息序号	UBYTE	1	取值范围 1~10
1	信息内容	MEMLONG	<i>n</i>	
2	信息到期时间	TIME	4	可选
3	信息优先级	DST-TextPriority	1	可选,见 A.4
4	信息显示方式	DST-TextDisplayStyle	1	可选,见 A.5

6.7 服务器标识

标识符:DSTServerIden

说明:用于定义服务器参数,见表 7。

表 7 服务器标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	IP 地址	FOOTNOTE	<i>n</i>	
1	端口号	USHORT	2	
2	用户名	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选
3	密码	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选

6.8 发车排队

标识符:DSTVehicleDispatchIden
说明:车次排队标识见表 8。

表 8 发车排队标识

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	线路	DSTRouteIden	<i>n</i>	见 6.2
1	路牌	FOOTNOTE	<i>n</i>	
2	车次编号	FOOTNOTE	<i>n</i>	用于惟一标识线路时刻表的一个计划车次
3	车辆	DSTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.3
4	业务类型	DST-ServiceType	1	见 A.6
5	调度类型	DST-DispatchType	1	可选,见 A.7
6	驾驶员	DSTEmployeeIden	<i>n</i>	可选,见 6.5
7	乘务员 1	DSTEmployeeIden	<i>n</i>	可选,见 6.5
8	乘务员 2	DSTEmployeeIden	<i>n</i>	可选,见 6.5
9	起始时间	TIME	4	
10	终止时间	TIME	4	
11	起始场站车站	DSTStopIden	<i>n</i>	可选,见 6.4
12	终止场站车站	DSTStopIden	<i>n</i>	可选,见 6.4

6.9 卫星定位信息

标识符:DSTGeoDynamicPoint
说明:用于定位卫星定位信息,见表 9。

表 9 卫星定位信息

序号	数据项	数据	字节数	说 明
0	纬度	LONG	4	将单位为度(°)的纬度值乘以 10 ⁶ ,纬度值精确到0.000 001°,用正数表示北纬,用负数表示南纬
1	经度	LONG	4	将单位为度(°)的经度值乘以 10 ⁶ ,经度值精确到0.000 001°,用正数表示东经,用负数表示西经
2	高度	SHORT	2	精确到 1 m,海平面为 0,单位:米(m)
3	方向角	USHORT	2	精确到 1°,正北为 0,顺时针方向取值 0~359,单位:度(°)
4	速度	USHORT	2	将单位为千米每小时(km/h)的速度值乘以 10 ² ,速度值精确到 0.01 km/h
5	状态	BOOLEAN	1	卫星定位信号有效时为 TRUE,卫星定位信号无效时为 FALSE,并将最后一次有效的定位信息上传

7 消息帧

7.1 消息帧类型

消息帧类型定义见表 10。

表 10 消息帧类型

消息名称	标识符	消息帧类型		消息方向
		应用领域	消息号	
登录	DstLogin	0x03	0x01	场站站台控制主机到调度中心
登录应答	DstLoginAck	0x03	0x02	调度中心到场站站台控制主机
注销	DstLogout	0x03	0x03	场站站台控制主机到调度中心
应答	DstAck	0x03	0x04	双向
握手	DstShakeHands	0x03	0x05	场站站台控制主机到调度中心
校时请求	DstTimeReviseRequest	0x03	0x06	场站站台控制主机到调度中心
校时应答	DstTimeReviseAck	0x03	0x07	调度中心到场站站台控制主机
参数设置	DstSetParam	0x03	0x08	调度中心到场站站台控制主机
远程控制指令	DstRemoteControl	0x03	0x09	调度中心到场站站台控制主机
故障上报	DstDevMalReport	0x03	0x0A	场站站台控制主机到调度中心
升级通知	DstNotifyUpgrade	0x03	0x0B	调度中心到场站站台控制主机
升级结果上报	DstUpgradeComplete	0x03	0x0C	场站站台控制主机到调度中心
信息发布	DstInfoPublish	0x03	0x0D	调度中心到场站站台控制主机
信息查询	DstInfoQuery	0x03	0x0E	调度中心到场站站台控制主机
信息查询应答	DstInfoQueryAck	0x03	0x0F	场站站台控制主机到调度中心
车辆预测发布	DstVehiclePredictInfo	0x03	0x10	调度中心到场站站台控制主机

表 10 (续)

消息名称	标识符	消息帧类型		消息方向
		应用领域	消息号	
车辆位置发布	DstVehiclePositionInfo	0x03	0x11	调度中心到场站站台控制主机
发车屏发车信息	DstDIDDepartureInfo	0x03	0x12	调度中心到场站站台控制主机
到离站消息上报	DstVehicleArrLev	0x03	0x13	场站站台控制主机到调度中心
透明数据上报	VtThirdPartyDataUp	0x03	0x14	场站站台控制主机到调度中心
透明数据下发	VtThirdPartyDataDown	0x03	0x15	调度中心到场站站台控制主机
保留		0x03	0x16~0x7F	
自定义		0x03	0x80~0xFF	

7.2 登录

标识符:DstLogin

说明:用于场站站台控制系统向调度中心注册,见表 11。

表 11 登录

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	系统标识	DSTSystemIden	<i>n</i>	见 6.1
1	登录类型	DST-LoginType	1	见 A.8
2	登录时间	TIME	4	
3	密码	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选,用于调度中心验证合法性
4	运营商类型	DST-MnoType	1	可选,见 A.9
5	网络类型	DST-NetType	1	可选,见 A.10

7.3 登录应答

标识符:DstLoginAck

说明:用于调度中心返回场站站台控制系统的登录结果,见表 12。

表 12 登录应答

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	流水号	UBYTE	1	被应答登录消息的流水号
1	登录结果	DST-LoginResult	1	见 A.11
2	握手间隔	USHORT	2	单位:秒(s)

7.4 注销

标识符:DstLogout

说明:用于场站站台控制系统向调度中心注销,见表 13。

表 13 注销

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	系统标识	DSTSystemIden	<i>n</i>	见 6.1
1	注销时间	TIME	4	

7.5 握手

标识符:DstShakehands
说明:用于保持通信链路,见表 14。

表 14 握手

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	握时间隔	USHORT	2	单位:秒(s)

7.6 应答

标识符:DstAck
说明:用于返回消息的响应结果,见表 15。

表 15 应答

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	消息号	UBYTE	1	被应答消息的消息号
1	流水号	UBYTE	1	被应答消息的流水号
2	回应代码	DST-AckCode	1	见 A.12
3	错误内容	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选
4	应答时间	TIME	4	

7.7 校时请求

标识符:DstTimeReviseRequest
说明:用于场站站台控制系统向调度中心请求校时,见表 16。

表 16 校时请求

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	本机时间	TIME	4	

7.8 校时应答

标识符:DstTimeReviseAck
说明:用于调度中心应答场站站台控制系统的校时请求,见表 17。

表 17 校时应答

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	当前时间	TIME	4	

7.9 参数设置

标识符:DstSetParam

说明:用于调度中心设置场站站台控制系统参数。见表 18。

表 18 参数设置

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	参数类型	DST-ParameterType	1	见 A.13
1	参数值	FOOTNOTE	<i>n</i>	

7.10 远程控制

标识符:DstRemoteControl

说明:用于调度中心通知场站站台控制系统执行指定的控制指令,见表 19。

表 19 远程控制

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	控制指令	DST-CtrlCmd	1	见 A.14

7.11 故障上报

标识符:DstDevMalReport

说明:用于场站站台控制系统向调度中心上报设备故障,见表 20。

表 20 故障上报

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	系统标识	DSTSystemIden	<i>n</i>	见 6.1
1	设备类型	DST-DevCategoryType	1	见 A.22
2	设备编号	UBYTE	1	见 A.22
3	设备版本	FOOTNOTE	<i>n</i>	软件/固件版本
4	故障类型	UBYTE	1	见 A.22
5	故障时间	TIME	4	

7.12 升级通知

标识符:DstNotifyUpgrade

说明：用于调度中心通知场站站台控制系统进行升级，见表 21。

表 21 升级指令

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	服务器标识	DSTServerIden	<i>n</i>	见 6.7

7.13 升级结果上报

标识符：DstUpgradeComplete

说明：用于场站站台控制系统向调度中心上报升级结果，见表 22。

表 22 升级结果上报

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	升级结果	DST-UpgradeResult	1	见 A.15
1	时间	TIME	4	升级结束的时间
2	升级文件	SEQUENCE OF FOOTNOTE	<i>n</i>	序列中最多包含 50 个元素

7.14 信息发布

标识符：DstInfoPublish

说明：用于调度中心向场站站台控制系统发布文本信息，见表 23。

表 23 信息发布

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	信息类型	DST-InfoType	1	见 A.16
1	信息内容	SEQUENCE OF DSTTextIden	<i>n</i>	序列中最多包含 10 个元素，见 6.6

7.15 信息查询

标识符：DstInfoQuery

说明：用于调度中心查询场站站台控制系统的当前存储显示的信息，见表 24。

表 24 信息查询

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	信息类型	DST-InfoType	1	见 A.16

7.16 信息查询应答

标识符：DstInfoQueryAck

说明：用于场站站台控制系统应答调度中心的信息查询请求，见表 25。

表 25 信息查询应答

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	信息类型	DST-InfoType	1	见 A.16
1	信息内容	SEQUENCE OF DSTTextIden	<i>n</i>	序列中最多包含 10 个元素,见 6.6

7.17 车辆预测发布

标识符:DstVehiclePredictInfo

说明:用于调度中心向场站站台控制系统下发车辆预测信息,见表 26。

表 26 车辆预测发布

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	线路标识	DSTRouteIden	<i>n</i>	见 6.2
1	车辆标识	DSTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.3
2	行驶方向	DST-RunDirectionCode	1	见 A.17
3	预测类型	DST-PredictType	1	见 A.21
4	站差	UBYTE	1	即将到站的车辆距本站的车站数
5	距离	USHORT	2	即将到站的车辆距本站的距离,单位:米(m)
6	时间	UBYTE	1	即将到站的车辆距本站的时间,单位:分钟(min)
7	载客率	USHORT	2	即将到站的车辆载客数与额定载客数的比值乘以 10^2 后取整
8	附加信息	FOOTNOTE	<i>n</i>	可选
9	末班车标志	UBYTE	1	1:末班车;其他:非末班车

7.18 车辆位置发布

标识符:DstVehiclePositionInfo

说明:用于调度中心向场站站台控制系统下发车辆位置信息,见表 27。

表 27 车辆位置发布

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	线路标识	DSTRouteIden	<i>n</i>	见 6.2
1	位置数目	USHORT	2	位置信息总数
2	位置范围	DST-PositionType	1	见 A.20
3	位置信息	FOOTNOTE	<i>n</i>	将线路内所有车站按车站序号排序,每个车站是一个位置,站间也是一个位置。 位置信息内每个字节 8 位,每一位对应一个位置,该位为 1 表示有车;0 表示无车。

7.19 发车屏发车信息

标识符:DstDIDDepartureInfo
说明:用于调度中心向场站站台控制系统下发发车排队信息,见表 28。

表 28 发车屏发车信息

序号	数据项	类型	字节数	说 明
0	更新类型	DST-DepartureUpdateType	1	见 A.18
1	发车排队	SEQUENCE OF DSTVehicleDispatchIden	<i>n</i>	见 6.8

7.20 到离站信息上报

标识符:DstVehicleArrLev
说明:用于向调度中心发送场站站台系统识别的车辆到离站信息,见表 29。

表 29 到离站信息上报

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	车辆标识	DSTVehicleIden	<i>n</i>	见 6.3
1	线路标识	DSTRouteIden	<i>n</i>	见 6.2
2	场站车站标识	DSTStopIden	<i>n</i>	当前站标识
3	到离标识	DST-ArriveLeaveType	1	见 A.19
4	发生时间	TIME	4	
5	地理位置	DSTGeoDynamicPoint	<i>n</i>	见 6.9

7.21 数据透明上报

标识符:DstThirdPartyDataUp
说明:用于场站站台控制系统向调度中心传输第三方接入设备的数据,消息帧定义见表 30。

表 30 数据透明上报

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	厂商编号	UBYTE	1	用于区分不同厂商的数据
1	透明数据类型	DST-TDataType	1	见 A.23
2	透明数据	MEMLONG	<i>n</i>	

7.22 数据透明下发

标识符:DstThirdPartyDataDown
说明:用于调度中心向场站站台控制系统传输第三方接入设备的数据,消息帧定义见表 31。

表 31 数据透明下发

序号	数据项	数据类型	字节数	说 明
0	厂商编号	UBYTE	1	用于区分不同厂商的数据
1	透明数据类型	UBYTE	1	见 A.23
2	透明数据	MEMLONG	<i>n</i>	

8 会话

8.1 总则

会话对应用领域内与同一业务相关的一组消息的交互进行了约束。本部分基本会话规则：

- a) 场站站台控制系统在连接到网络后作为通信客户端主动连接调度中心,并发起登录会话;
- b) 场站站台控制系统在登陆成功后,终端和网关之间以会话保持通信连接;
- c) 场站站台控制系统在发送需要应答的消息后,如果超过 1 min 未收到应答需要重发,重发 3 次后仍收不到应答应当主动断开通信连接,重新登录;
- d) 调度中心如果在 3 min 内未收到场站站台控制系统的任何数据,则关闭该通信连接;
- e) 场站站台控制系统在退出系统前需要完成注销会话。

8.2 登录

8.2.1 会话定义

登录会话定义见表 32。

表 32 登录

会话目的： 向调度中心申请注册。		
消息	消息名称	消息号
方式	[DstLogin]	0x01
接收	[DstLoginAck]	0x02

8.2.2 会话规则

登录会话规则：

- a) 通信连接建立后,场站站台控制系统应在 1 min 之内发送登录消息,否则调度中心主动断开此通信连接;
- b) 调度中心在收到登录请求后,回复登录应答消息;如果验证失败,调度中心在回复登录应答后,应主动断开与场站站台控制系统的通信连接;
- c) 场站站台控制系统与调度中心之间登录成功后,双方在此链路上进行各类数据通信;
- d) 场站站台控制系统与调度中心的通信连接断开后,尝试与调度中心建立通信连接,直到通信连接建立成功。

8.3 注销

注销会话定义见表 33。

表 33 注销

会话目的： 在调度中心注销。		
消息	消息名称	消息号
方式	[DstLogout]	0x03
接收	[DstAck]	0x04

8.4 握手

握手会话定义见表 34。

表 34 握手

会话目的： 在场站站台控制系统和调度中心间维持通信连接。		
消息	消息名称	消息号
方式	[DstShakeHands]	0x05
接收	[DstAck]	0x04

8.5 校时

校时会话定义见表 35。

表 35 校时

会话目的： 场站站台控制系统与调度中心进行校时。		
消息	消息名称	消息号
方式	[DstTimeReviseRequest]	0x06
接收	[DstTimeReviseAck]	0x07

8.6 参数设置

参数设置会话定义见表 36。

表 36 参数设置

会话目的： 调度中心远程设置场站站台控制系统的参数。		
消息	消息名称	消息号
接收	[DstSetParam]	0x08
方式	[DstAck]	0x04

8.7 远程控制

远程控制会话定义见表 37。

表 37 远程控制

会话目的： 调度中心远程控制场站站台控制系统实现关机、重启等操作。		
消息	消息名称	消息号
接收	[DstRemoteControl]	0x09
方式	[DstAck]	0x04

8.8 故障上报

故障上报会话定义见表 38。

表 38 故障上报

会话目的： 向调度中心上报设备故障。		
消息	消息名称	消息号
方式	[DstDevMalReport]	0x0A
接收	[DstAck]	0x04

8.9 远程升级

8.9.1 会话定义

远程升级会话定义见表 39。

表 39 远程升级

会话目的： 通知场站站台控制系统升级程序文件和关键的配置文件等信息。		
消息	消息名称	消息号
接收	[DstNotifyUpgrade]	0x0B
方式	[DstAck]	0x04
方式	[DstUpgradeComplete]	0x0C
接收	[DstAck]	0x04

8.9.2 会话规则

- 远程升级会话规则：
- a) 调度中心发送升级通知消息,通知场站站台控制系统升级；
 - b) 场站站台控制系统收到升级通知后,发送应答消息；
 - c) 场站站台控制系统文件升级可由厂商通过自定义消息帧或采用 FTP 等技术实现；
 - d) 场站站台控制系统升级完成后,上报升级结果,调度中心收到后发送应答消息。

8.10 信息发布

信息发布会话定义见表 40。

表 40 信息发布

会话目的： 调度中心向场站站台控制系统发布文本信息。		
消息	消息名称	消息号
接收	[DstInfoPublish]	0x0D
方式	[DstAck]	0x04

8.11 信息查询

信息查询会话定义见表 41。

表 41 信息查询

会话目的： 调度中心查询场站站台控制系统当前存储或显示的文本信息。		
消息	消息名称	消息号
接收	[DstInfoQuery]	0x0E
方式	[DstInfoQueryAck]	0x0F

8.12 预测信息发布

预测信息发布会话定义见表 42。

表 42 预测信息发布

会话目的： 调度中心向场站站台控制系统发布车辆预测信息。		
消息	消息名称	消息号
接收	[DstVehiclePredictInfo]	0x10
方式	[DstAck]	0x04

8.13 车辆位置发布



车辆位置发布会话定义见表 43。

表 43 车辆位置发布

会话目的： 调度中心向场站站台控制系统方式发布车辆位置信息。		
消息	消息名称	消息号
接收	[DstVehiclePositionInfo]	0x11
方式	[DstAck]	0x04

8.14 发车排队信息发布

发车排队信息发布会话定义见表 44。

表 44 发车排队信息发布

会话目的： 调度中心向场站站台控制系统发布发车排队。		
消息	消息名称	消息号
接收	[DstDIDDepartureInfo]	0x12
方式	[DstAck]	0x04

8.15 到离站信息上报

到离站信息上报会话定义见表 45。

表 45 到离站信息上报

会话目的： 场站站台控制系统向调度中心上报到离站信息。		
消息	消息名称	消息号
方式	[DstVehicleArrLev]	0x13
接收	[DstAck]	0x04

8.16 数据透明上报

数据透明上报会话定义见表 46。

表 46 数据透明上报

会话目的： 场站站台控制系统向调度中心透明传输第三方业务系统的数据，场站站台控制系统不对该数据做处理。		
消息	消息名称	消息号
接收	[DstThirdPartyDataUp]	0x14
发送	[DstAck]	0x04

8.17 数据透明下发

数据透明下发会话定义见表 47。

表 47 数据透明下发

会话目的： 调度中心向场站站台控制系统透明传输第三方业务系统的数据，场站站台控制系统不对该数据做处理。		
消息	消息名称	消息号
发送	[DstThirdPartyDataDown]	0x15
接收	[DstAck]	0x04

9 检验规则

9.1 型式检验

如有下列情况之一时，应按表 48 的规定对调度中心与场站站台控制系统通信数据接口进行型式检验：

- a) 接口新设计试运行或接口定型发布时；
- b) 接口实现技术、运算逻辑等发生重大改变，可能影响接口规范性及功能时。

检验时需由申请接口检验者提供：

- a) 使用说明书，说明书应提供接口的详细使用及维护说明；
- b) 检验用接口一套；
- c) 与接口配套使用的系统软硬件。

表 48 检验项目

序号	检验项目	要求条款
1	接口规范性要求	第 5 章和 8.1
2	接口功能要求	8.2～8.17

9.2 判定规则

按表 48 的规定进行检验,如果有一项实验不符合要求,则判定该接口检验不合格。

9.3 检验条件

如未标明特殊要求,所有试验均在下述条件下进行:

- a) 有线以太网网络时延: 128 字节, 小于 100 ms;
- b) 有线以太网网络时延抖动: 128 字节, 小于 20 ms;
- c) 有线以太网网络丢包率: 128 字节, 小于 0.1 %;
- d) 无线移动网网络时延: 128 字节, 小于 1 000 ms;
- e) 无线移动网网络时延抖动: 128 字节, 小于 200 ms;
- f) 无线移动网网络丢包率: 128 字节, 小于 1 %;

注: 无线移动网,对基于 GPRS、CDMA、WCDMA 等移动通讯技术的网络的统称。

9.4 检验方法

9.4.1 规范性测试

使用测试软件检测接口规范性,其接口应符合第 5 章和 8.1 的规定。

9.4.2 功能测试

使用测试软件检测接口各项功能,其功能测试结果应符合 8.2~8.17 的规定。

附 录 A
(规范性附录)

调度中心与场站站台控制系统接口数据元素

A.1 系统类型

标识符:DST-SystemType
数据类型:UBYTE
说明:定义场站站台系统类型,具体值定义见表 A.1。

表 A.1 系统类型

名 称	值
场站站台控制系统	0x01
站台控制系统	0x02
保留	0x03~0x7F
自定义	0x80~0xFF

A.2 场站车站类型

标识符:DST-StopType
数据类型:UBYTE
说明:定义车站和场所的类型,具体值定义见表 A.2。

表 A.2 场站车站类型

名 称	值	说 明
起点站	0x01	上行、下行或环行的始发站
中途站	0x02	
终点站	0x03	上行、下行或环行的终到站
考核点	0x04	用于车辆考核的地理位置点,车辆行驶至该点时自动上报定位信息
公交优先点	0x05	用于处理公交优先的地理位置点,车辆行驶至该点时自动上报定位信息
保留	0x06~0x3F	
自定义	0x40~0x7F	
主站场	0x80	下行或环行起点站端的站场
副站场	0x81	上行起点站端的站场
停车场	0x82	
维修厂	0x83	
加油站	0x84	
保留	0x85~0x9F	
自定义	0xA0~0xFF	

A.3 员工类型

标识符:DST-EmployeeType
数据类型:UBYTE
说明:定义员工类型,具体值定义见表 A.3。

表 A.3 员工类型

名 称	值	说 明
驾驶员	0x01	
乘务员	0x02	
站务员	0x03	场站站台工作人员
调度员	0x04	
保留	0x05~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.4 信息优先级

标识符:DST-TextPriority
数据类型:UBYTE
说明:定义发布的文本信息优先级,具体值定义见表 A.4。

表 A.4 信息优先级类型

名 称	值
低优先级	0x01
普通优先级	0x02
高优先级	0x03
紧急通知	0x04

A.5 信息显示方式

标识符:DST-TextDisplayStyle
数据类型:UBYTE
说明:定义发布的文本信息显示方式,具体值定义见表 A.5。

表 A.5 信息显示方式

名 称	值	说 明
默认方式	0x01	
换屏	0x02	当文本小于一屏时是静止效果,当超过一屏时是切屏的效果
自下向上滚动	0x03	
自右向左滚动	0x04	
保留	0x05~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.6 业务类型

标识符:DST-ServiceType

数据类型:UBYTE

说明:定义业务类型,具体值定义见表 A.6。

表 A.6 业务类型

名 称	值
上行	0x01
下行	0x02
环行	0x03
保留	0x04~0x1F
自定义	0x20~0x7F
出场	0x80
进场	0x81
加油	0x82
加气	0x83
包车	0x84
小修	0x85
大修	0x86
一保	0x87
二保	0x88
三保	0x89
放空	0x8A
校车	0x8B
停车场	0x8C
保留	0x8D~0x9F
自定义	0xA0~0xFF

A.7 调度类型

标识符:DST-DispatchType
数据类型:UBYTE
说明:定义调度类型,具体值定义见表 A.7。

表 A.7 调度类型

名 称	值
全程	0x01
区间	0x02
放站	0x03
保留	0x04~0x7F
自定义	0x80~0xFF

A.8 登录类型

标识符:DST-LoginType
数据类型:UBYTE
说明:定义登录类型,具体值定义见表 A.8。

表 A.8 登录类型

名 称	值	说 明
正常登录	0x01	系统启动时登录
重连登录	0x02	系统网络断线后重新登录
保留	0x03~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.9 运营商类型

标识符:DST-MnoType
数据类型:UBYTE
说明:定义移动网络运营商类型,具体值定义见表 A.9。

表 A.9 运营商类型

名 称	值
中国移动	0x01
中国联通	0x02
中国电信	0x03
保留	0x04～0x7F
用户自定义	0x80～0xFF

A.10 网络类型

标识符:DST-NetType
数据类型:UBYTE
说明:定义登录时使用的网络类型,具体值定义见表 A.10。

表 A.10 网络类型

名称缩略语	值	说 明
GSM/GPRS	0x01	
CDMA	0x02	
TD-SCDMA	0x03	
WCDMA	0x04	
EVDO	0x05	
WIRED	0x06	有线网络
保留	0x07～0x7F	
自定义	0x80～0xFF	

A.11 登录结果

标识符:DST-LoginResult
数据类型:UBYTE
说明:定义不同的登录结果类型,具体值定义见表 A.11。

表 A.11 登录结果

名 称	值	说 明
登录成功	0x01	
源地址冲突	0x02	
源地址无效	0x03	源地址为系统保留
验证失败	0x04	
保留	0x05～0x7F	
自定义	0x80～0xFF	

A.12 回应代码

标识符:DST-AckCode
数据类型:UBYTE
说明:定义回应代码,具体值定义见表 A.12。

表 A.12 回应代码

名 称	值
已收到	0x01
已接受	0x02
被拒绝	0x03
校验错误	0x04
保留	0x04~0x7F
自定义	0x80~0xFF

A.13 参数类型

标识符:DST-ParameterType
数据类型:UBYTE
说明:定义参数类型,具体值定义见表 A.13。

表 A.13 参数类型

名 称	值	说 明
亮度	0x01	参数值为 1~10,1 为最低亮度;10 为最高亮度
切屏间隔	0x02	参数值为切屏间隔,单位:秒(s)
文字滚动速度	0x03	参数值为 1~10,1 为最低速度;10 为最高速度
保留	0x04~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.14 远程控制指令代码

标识符:DST-CtrlCmd
数据类型:UBYTE
说明:定义远程控制指令,具体值定义见表 A.14。

表 A.14 远程控制指令代码

名 称	值
关机	0x01
重启	0x02
自检	0x03
保留	0x04～0x7F
自定义	0x80～0xFF

A.15 升级结果

标识符:DST-UpgradeResult
数据类型:UBYTE
说明:定义升级结果,具体值定义见表 A.15。

表 A.15 升级结果

名 称	值	说 明
成功	0x01	
连接服务器失败	0x02	IP 地址,端口号无效,连接服务器失败
验证失败	0x03	用户名、密码错误,验证失败
下载文件失败	0x04	路径或文件名错误,从服务器下载文件失败
文件校验错误	0x05	下载后的文件校验失败
保留	0x06～0x7F	
自定义	0x80～0xFF	

A.16 信息类型

标识符:DST-InfoType
数据类型:UBYTE
说明:定义发布的信息类型,具体值定义见表 A.16。

表 A.16 信息类型

名 称	值	说 明
预置信息	0x01	需要存储并固定循环显示,逾期清除
即时信息	0x02	场站站台控制系统无需存储,立即停止预置信息的显示并显示该即时信息,逾期清除并恢复预置信息的循环显示
广告信息	0x03	场站站台控制系统需存储,在不影响预置信息显示的情况下显示该信息,逾期清除
保留	0x04～0x7F	
自定义	0x80～0xFF	

A.17 行驶方向

标识符:DST-RunDirectionCode

数据类型:UBYTE

说明:定义车辆行驶方向,具体值定义见表 A.17。

表 A.17 行驶方向类型

名 称	值
上行	0x01
下行	0x02

A.18 发车信息更新类型

标识符:DST-DepartureUpdateType

数据类型:UBYTE

说明:定义发车信息更新类型,具体值定义见表 A.18。

表 A.18 发车信息更新类型

名 称	值
新增	0x01
修改	0x02
删除	0x03

A.19 到离标识

标识符:DST-ArriveLeaveType

数据类型:UBYTE

说明:定义到离站类型,具体值定义见表 A.19。

表 A.19 到离站类型

名 称	值
到站	0x01
离站	0x02

A.20 位置范围

标识符:DST-PositionType
数据类型:UBYTE
说明:定义位置范围类型,具体值定义见表 A.20。

表 A.20 位置范围类型

名 称	值
上行	0x01
下行	0x02
全程	0x03

A.21 预测类型

标识符:DST-PredictType
数据类型:UBYTE
说明:定义发布的预测信息的类型,具体值定义见表 A.21。

表 A.21 预测类型

名 称	值	说 明
到站通知	0x01	
离站通知	0x02	
到站预测	0x03	
运营结束	0x04	
首班发车通知	0x05	附加信息字段内为首班时间,格式为“hh:mm”
下一班发车通知	0x06	附加信息字段内为下一班时间,格式为“hh:mm”
保留	0x07~0x7F	
自定义	0x80~0xFF	

A.22 设备类型

标识符:DST-DevCategoryType
数据类型:UBYTE
说明:定义场站站台控制系统的设备类型,具体值定义见表 A.22。

表 A.22 设备类型、编号及故障

设备类型名称		设备类型值	设备编号	故障编码
场站站台控制主机		0x01	0x00	见表 A.23
场站站台 外围设备	场站 LED 发车屏	0x02	外围设备的编号应符合 GB/T 31455.4—2015 表 A.1 中规定的设备地址	外围设备的故障编码应符合 GB/T 31455.4—2015 表 A.2 的规定
	场站液晶发车屏	0x03		
	站台 LED 显示屏	0x04		
	站台液晶显示屏	0x05		
	站台电子站牌	0x06		
	保留	0x07～0x7F		
	自定义	0x80～0xFF		

表 A.23 场站站台控制主机故障类型

名 称	值
通信异常	0x01
配置文件错误	0x02
数据库连接异常	0x03
数据库版本错误	0x04
基础数据错误	0x05
保留	0x06～0x7F
自定义	0x80～0xFF

A.23 透明数据类型



标识符:DST-TDataType
数据类型:UBYTE
说明:定义第三方透明传输数据类型,见表 A.24。

表 A.24 透明数据类型

名 称	值
售检票数据	0x01
安全门数据	0x02
保留	0x03～0x7F
自定义	0x80～0xFF

索 引

C	W
参数设置 8.6,7.9	握手 8.4,7.5
车辆位置发布 8.13,7.18	
车辆预测发布 7.17	X
	消息帧类型 7.1
D	校时 8.5
到离站信息上报 8.15,7.20	校时请求 7.7
登录 8.2,7.2	校时应答 7.8
登录应答 7.3	信息查询 8.11,7.15
	信息查询应答 7.16
F	信息发布 8.10,7.14
发车排队信息发布 8.14	型式检验 9.1
发车屏发车信息 7.19	
	Y
G	应答 7.6
故障上报 8.8,7.11	预测信息发布 8.12
	远程控制 8.7,7.10
S	远程升级 8.9
升级结果上报 7.13	
升级通知 7.12	Z
数据透明上报 8.16,7.21	注销 8.3,7.4
数据透明下发 8.17,7.22	
